

Oppgåve 1 (4 poeng) Gitt matrise A ,

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -3 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \end{bmatrix},$$

finn ei permutasjonsmatrise P slik at det finns LU -faktorisering for matrisa PA , og så finn denne faktoriseringa.

Oppgåve 2 (4 poeng)

- a) Vis at vektorsettet $\{[2, 3, 1], [-1, 1, -1]\}$ er ortogonal.
b) Finn projeksjonen av vektor $\mathbf{b} = [2, 1, 4]$ på $W = \text{span}([2, 3, 1], [-1, 1, -1])$.

Tips: opplysninger fra deloppgave a kan forenkle utregninger i b.

Oppgåve 3 (4 poeng) Finn en ortogonal basis til $\mathbb{R}^3$ som inneholder vektoren $[1, 1, 1]$.
(Tips: Gram-Schmidt-algoritme kan hjelpe deg.)

Oppgåve 4 (3 poeng) Ein normal kubisk spline som interpolerer punktene $(1, 1)$, $(2, 4)$, $(4, 2)$ og $(5, 5)$ er definert ved

$$\begin{aligned} S_1(x) &= 1 + A(x-1) - (x-1)^3, & 1 \leq x \leq 2 \\ S_2(x) &= 4 + 1(x-2) + B(x-2)^2 + (x-2)^3, & 2 \leq x \leq 4 \\ S_3(x) &= 2 + 1(x-4) + 3(x-4)^2 + C(x-4)^3, & 4 \leq x \leq 5 \end{aligned}$$

- a) Bestem verdiene av A , B og C .
b) Finn et uttrykk for Bezierkurven som har startpunkt i $(1, 1)$, første kontrollpunkt i $(2, 4)$, andre kontrollpunkt i $(4, 2)$ og endepunkt i $(5, 5)$.

Oppg ve 5 (x poeng)

a) Skriv om desimaltallet 21.50 til bin rt.

I standarden IEEE754 halv-presisjon er 16 bit brukt til   presentere et flyttall. En bit brukes til fortegnet, 5 bit til eksponenten og 10 bit brukes til mantissaen. Tallet $1.b_1b_2b_3b_4b_5b_6b_7b_8b_9b_{10} \cdot 2^e$ er lagret som

s	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	b_1	b_2	b_3	b_4	b_5	b_6	b_7	b_8	b_9	b_{10}
-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------

der $s = 0$ for positive tall og $s = 1$ for negative tall, og $(e_1e_2e_3e_4e_5)_2 = e + 15$.

- b) i) Hvordan lagres desimaltallet 21.50 i IEEE754 halv-presisjon?
 ii) Hva er maskin- ϵ i IEEE754 halv-presisjon?

Oppg ve 6

Vi har ei f lgje som er gjeve av differanslikninga:

$$a_n = 2a_{n-1} + 3, \quad \forall n \geq 2$$

$$a_1 = 2$$

- a) Bruk iterasjonsmetoden til   finna eit eksplisitt uttrykk for a_n
 b) Verifiser at l ysinga di stemmer ved matematisk induksjon

Oppg ve 7

Vi har f lgende pythonprogram

```

1  import numpy as np
2  def mystisk_metode(A, x0, b, tol):
3      n = b.size
4      err = np.linalg.norm(b-A@x0)
5      while (err > tol):
6          x = np.zeros_like(x0)
7          for i in range(n):
8              x[i] = b[i]
9          for j in range(n):
10             if i==j:
```

```

11         continue
12         x[i] = x[i] - A[i,j]*x0[j]
13         x[i] = x[i]/A[i,i]
14     x0 = x
15     err = np.linalg.norm(b-A@x)
16     return x
17
18
19 A = np.array([ [5,2,1],
20               [1,5,2],
21               [2,1,5]]);
22 b = np.array([1,2,3]).reshape((3,1))
23 x0 = np.zeros_like(b)
24 x = mystisk_metode(A,x0,b,1e-3)
25

```

- a) Kva gjer programmet, og kva for ein numerisk metode blir implementert i funksjonen `mystisk_metode`

Me har følgjande to likningssystem som er ekvivalente (har samme løysing).

$$1. \begin{bmatrix} -2 & 1 & -4 \\ 5 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$2. \begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \\ -2 & 1 & -4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- b) Kva for eit av dei ville du brukt om du skulle løysa det ved bruk av Gauss-Seidels metode direkte, og kvifor?
- c) Utfør to iterasjonar av Gauss-Seidel på systemet i b) med startvektor $x_0 = [0, 0, 0]^T$

Oppgåve 8 Vi har eit overbestemt inkonsistent likningssystem:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- a) Finn $\tilde{x}$ som minimerer feilen ved minste kvadraters metode
- b) Beregn RMSE feilen til $\tilde{x}$